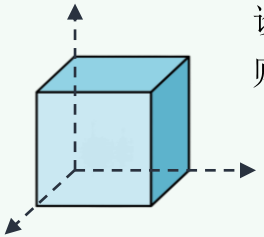
向量空间的概念

（1）向量空间： n维实向量的全体构成的集合称为n维向量空间，记为R^n.



设V是R^n的一个非空子集，且对加法和数乘运算封闭，
则称V是R^n的一个子空间，简称为向量空间V.

（2）基： 向量空间V的一个向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$线性无关，
且V中每个向量都能由它线性表示，则称它为向量空间的一个基.

（3）维数： 向量空间的基所含向量个数r为该空间的维数.

（4）坐标： $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$是向量空间$V$中的一个基，
设$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_r\boldsymbol{\alpha}_r$称$(x_1,x_2,\cdots,x_r)$为$\boldsymbol{\alpha}$在这组基下的坐标.

基变换与坐标变换

（1）过渡矩阵：设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$和$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$为$n$维向量空间$V$中的两组基，

显然$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$中每一个向量，都可以由基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$线性表示$\Longrightarrow\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=c_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n\\ \boldsymbol{\beta}_2=c_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n\\ \cdots\\ \boldsymbol{\beta}_n=c_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{c}_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n\end{cases}$

令$\boldsymbol{C}=(c_{ij})_n=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}$，得矩阵表达式：$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{C}$，该公式称之为**基变换公式**

从基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$到基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$所用到的可逆矩阵$\boldsymbol{C}$，该矩阵称之为**过渡矩阵**

（2）坐标变换公式：设向量$\gamma\begin{cases}\text{在基}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\text{下的坐标为}(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\\ \text{在基}\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n\text{ 下的坐标为}(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}\end{cases}$，$\boldsymbol{C}$为从基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$到基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$的过渡矩阵，

则有$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$或$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，称为向量在不同基下的**坐标变换公式**

（3）正交基与规范(标准)正交基：向量空间的一组基，如果其中的向量两两正交，称为**正交基**；

特殊的，如果每个向量都是单位向量，则称为**规范正交基**.

题型一 向量空间的维数/基/规范正交基 (例题)

已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\5\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\5\\-7\\-4\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\6\\17\\9\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 生成空间的维数和基.

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&2&3&-1\\2&5&5&6\\-1&2&-7&17\\-1&-1&-4&9\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2&3&-1\\0&1&-1&8\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

显然，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3\Longrightarrow$ 空间的维数是3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 为该向量空间一个基

【醒脑提问】:$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是否可以作为该向量空间的一个基?

$$(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}2&3&-1\\5&5&6\\2&-7&17\\-1&-4&9\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{同上}r}\begin{pmatrix}2&3&-1\\1&-1&8\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r'}\begin{pmatrix}1&-1&8\\0&5&-17\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

显然，$r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3\Longrightarrow$ 空间的维数是3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 也可以作为该向量空间一个基

题型一 向量空间的维数/基/规范正交基 (1997改编)

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 2 的 3×4 矩阵，

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,3)^T,\ \boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,4,-1)^T,\ \boldsymbol{\alpha}_3=(5,-1,-8,9)^T$$

是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 解空间的维数和一个规范正交基.

解空间的维数 $\Longleftrightarrow$ 基础解系中所含向量的个数

$n-r(A)=4-2=2$个，任选两个无关的解向量都可以作为解空间的一个基

α_1,α_2是$Ax=0$解空间的一个基，

先将α_1,α_2正交化$\begin{cases}\beta_1=\alpha_1\\ \beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\4\\-1\end{pmatrix}-\dfrac{5}{15}\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}=\dfrac{2}{3}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{pmatrix}\end{cases}$，再标准化$\begin{cases}e_1=\dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\dfrac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}\\ e_2=\dfrac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\dfrac{1}{\sqrt{39}}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{pmatrix}\end{cases}$

e_1,e_2为该解空间的一个规范正交基

【醒脑提问】:该题是否可以通过叉乘将向量正交化?

题型二 过渡矩阵/坐标/坐标变换公式(例题)

已知三维向量空间的两个基为

$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,-1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^T$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,2,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(2,3,4)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,3)^T$

（I） 求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$；

（II） 设 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(1,1,-1)$，求 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标.

$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\boldsymbol{P}\Longleftrightarrow$ 求解矩阵方程 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&2&3\\1&0&0&2&3&4\\1&-1&1&1&4&3\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1&2&3\\1&0&0&2&3&4\\1&-1&1&1&4&3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{多次}r}\begin{pmatrix}1&0&0&2&3&4\\0&1&0&0&-1&0\\0&0&1&-1&0&-1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}\text{在基}\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\text{下的坐标为}(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\\\text{在基}\beta_1,\beta_2,\beta_3\text{下的坐标为}(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}\end{cases}$$

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\Longrightarrow\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-2\\0&-1&0\\\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$$

ξ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为：$(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$

题型二 过渡矩阵/坐标/坐标变换公式(2019)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,3,2)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,a,3)^T$ 为 $\boldsymbol{R}^3$ 的一个基， $\boldsymbol{\beta}=(1,1,1)^T$ 在这个基

下的坐标为 $(b,c,1)^T$.

（I）求 a,b,c.

（II）证明 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{R}^3$ 的一个基，并求 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵.

$$\beta=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}b\\c\\1\end{pmatrix}\Longrightarrow\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&a\\1&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b\\c\\1\end{pmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}b+c+1=1\\2b+3c+a=1\\b+2c+3=1\end{cases}，得\begin{cases}a=3\\b=2\\c=-2\end{cases}$$

$$|\alpha_2,\alpha_3,\beta|=\begin{vmatrix}1&1&1\\3&3&1\\2&3&1\end{vmatrix}=2\neq0，所以，\ \alpha_2,\alpha_3,\beta是R^3的一个基$$

法一：$(\alpha_2,\alpha_3,\beta)P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\Longleftrightarrow$ 求解矩阵方程 $AP=B$

$$(\alpha_2,\alpha_3,\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\3&3&1&2&3&3\\2&3&1&1&2&3\end{pmatrix}\xrightarrow{多次r}\begin{pmatrix}1&0&0&1&1&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&0&1\\0&0&1&\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}，所以P=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$$

题型二 过渡矩阵/坐标/坐标变换公式(2019)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,3,2)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,a,3)^T$ 为 $\boldsymbol{R}^3$ 的一个基， $\boldsymbol{\beta}=(1,1,1)^T$ 在这个基

下的坐标为 $(b,c,1)^T$.

（I）求 a,b,c.

（II）证明 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{R}^3$ 的一个基，并求 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵.

法二：基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 一定可以线性表示 β， $\beta=2\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}0&0&2\\1&0&-2\\0&1&1\end{pmatrix}=(\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3)，求\begin{pmatrix}0&0&2\\1&0&-2\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$$

或者解得： $\alpha_1=\alpha_2-\frac{1}{2}\alpha_3+\frac{1}{2}\beta$，则 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\left(\alpha_2-\frac{1}{2}\alpha_3+\frac{1}{2}\beta,\alpha_2,\alpha_3\right)=(\alpha_2,\alpha_3,\beta)\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$

题型二 过渡矩阵/坐标/坐标变换公式(2009改编)

已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为3维向量空间$\boldsymbol{R}^3$的一组基，

试求从基$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$到基$\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1$的过渡矩阵$\boldsymbol{C}$

$$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

$$(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$$

联立上式可得

$$(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1)\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}^{-1}=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}$$

因为是从基$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$到基$\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1$

$$(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1)=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$$

$$C_2=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3&-1&-2\\1&5&2\\-1&1&4\end{pmatrix}$$